Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Параметры усилителей. Обратные связи. Операционные усилители

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.04 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПАРАМЕТРЫ УСИЛИТЕЛЕЙ 2
1.1 Основные параметры 2
Выводы по разделу один 3
2 ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ 3
2.1 Виды и влияние 3
Выводы по разделу два 3
3 ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 3
3.1 Определение и параметры 4
3.2 Допущения идеального ОУ 4
4 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ НА ОУ 4
4.1 Инвертирующий и неинвертирующий усилители, повторитель 4
4.2 Инвертирующий сумматор и вычитающий усилитель 4
Выводы по разделу четыре 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Усилители – основные аналоговые элементы систем автоматики. В лекции рассмотрены параметры усилителей, обратные связи и их влияние на свойства усилителей, операционный усилитель (ОУ), допущения идеального ОУ и основные схемы включения: инвертирующий и неинвертирующий усилители, повторитель, сумматор и вычитающий усилитель.

1 ПАРАМЕТРЫ УСИЛИТЕЛЕЙ

1.1 Основные параметры

– коэффициент усиления по напряжению $K_U = U_{вых}/U_{вх}$, по току и мощности; часто выражают в децибелах: $K_{дБ} = 20 \cdot \lg K_U$;

– амплитудная характеристика $U_{вых}(U_{вх})$ – линейна в рабочем диапазоне, ограничена насыщением;

– амплитудно-частотная (АЧХ) K(f) и фазочастотная (ФЧХ) φ(f) характеристики;

– коэффициент частотных искажений $M = K_0/K(f)$ – отношение усиления на средних частотах к усилению на данной частоте;

– полоса пропускания – диапазон частот, в котором усиление снижается не более чем до $0{,}707 \cdot K_0$ (на 3 дБ), $\Delta f = f_в – f_н$;

– входное и выходное сопротивления $R_{вх} = U_{вх}/I_{вх}$, $R_{вых}$;

– выходная мощность и КПД $\eta = P_{вых}/P_{пит}$;

– нелинейные искажения, дрейф нуля, шумы.

Полосу пропускания определяют по АЧХ на уровне 0,707 от усиления на средних частотах.

Выводы по разделу один

1) Главные параметры: K_U, АЧХ и ФЧХ, полоса пропускания (уровень 0,707), $R_{вх}$, $R_{вых}$, выходная мощность и КПД.

2 ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ

2.1 Виды и влияние

Обратная связь – передача части выходного сигнала на вход. С коэффициентом обратной связи β коэффициент усиления усилителя с ОС:

$$K_{ос} = K/(1 \pm \beta \cdot K), \qquad (2.1)$$

где K – коэффициент усиления без обратной связи;

знак «+» – отрицательная ОС, «–» – положительная ОС.

Отрицательная обратная связь (ООС) уменьшает усиление, но стабилизирует его, расширяет полосу пропускания, уменьшает нелинейные искажения и дрейф, изменяет входное и выходное сопротивления (последовательная ООС по напряжению увеличивает $R_{вх}$ и уменьшает $R_{вых}$). При глубокой ООС ($\beta K >> 1$) $K_{ос} \approx 1/\beta$ – усиление определяется только цепью обратной связи.

Положительная обратная связь (ПОС) увеличивает усиление и при $\beta K = 1$ приводит к самовозбуждению – генерации или релейному (триггерному) режиму; её используют в компараторах с гистерезисом и генераторах.

Выводы по разделу два

1) $K_{ос} = K/(1 + \beta K)$: ООС стабилизирует усиление, расширяет полосу и снижает искажения; при глубокой ООС $K_{ос} \approx 1/\beta$.

2) ПОС ведёт к генерации или релейному режиму.

3 ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

3.1 Определение и параметры

Операционный усилитель – усилитель постоянного тока с дифференциальным входом (инвертирующим «–» и неинвертирующим «+»), очень большим коэффициентом усиления (10^4–10^6), большим входным и малым выходным сопротивлением, предназначенный для работы с глубокой обратной связью. Упрощённая схема: дифференциальный входной каскад, промежуточный усилитель, выходной двухтактный каскад. Параметры: коэффициент усиления, напряжение смещения нуля и его дрейф, входные токи, входное и выходное сопротивления, частота единичного усиления, скорость нарастания выходного напряжения, коэффициент ослабления синфазного сигнала, максимальное выходное напряжение (немного меньше напряжения питания).

Без обратной связи ОУ работает как релейный элемент: из-за огромного усиления уже ничтожная разность входных напряжений переводит выход в насыщение $+U_{нас}$ или $–U_{нас}$.

3.2 Допущения идеального ОУ

При выводе коэффициентов передачи схем с ООС принимают: $K = \infty$, $R_{вх} = \infty$ (входные токи равны нулю), $R_{вых} = 0$. Отсюда следует правило «виртуального нуля»: при ООС напряжение между входами практически равно нулю, $U_+ = U_-$.

4 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ НА ОУ

4.1 Инвертирующий и неинвертирующий усилители, повторитель

Инвертирующий: $K = –R_{ос}/R_1$; неинвертирующий: $K = 1 + R_{ос}/R_1$, (4.1)

где R_1 – входной резистор (или резистор между инвертирующим входом и общей точкой), Ом;

$R_{ос}$ – резистор обратной связи, Ом.

У инвертирующего усилителя выходное напряжение противоположно по знаку входному (при отрицательном входе выход положителен), входное сопротивление равно R_1. Неинвертирующий не меняет знак и имеет очень большое входное сопротивление. Повторитель напряжения ($R_{ос} = 0$, $R_1 = \infty$) имеет $K = 1$ и служит буфером – развязывает источник с большим внутренним сопротивлением и нагрузку.

4.2 Инвертирующий сумматор и вычитающий усилитель

$$U_{вых} = –R_{ос}\cdot(U_1/R_1 + U_2/R_2 + \ldots + U_n/R_n). \quad (4.2)$$

Вычитающий (дифференциальный) усилитель – сигналы подают на оба входа; при равенстве отношений резисторов ($R_{ос}/R_1 = R_3/R_2$):

$$U_{вых} = (R_{ос}/R_1)\cdot(U_2 - U_1). \quad (4.3)$$

Он подавляет синфазную помеху, общую для обоих входов, и применяется для обработки сигналов датчиков. Амплитудную характеристику усилителя снимают осциллографом в режиме X–Y: на вход X подают входной сигнал, на вход Y – выходной.

Выводы по разделу четыре

1) Идеальный ОУ: $K = \infty$, $R_{вх} = \infty$, $R_{вых} = 0$, при ООС $U_+ = U_-$.
2) Инвертирующий $K = -R_{ос}/R_1$, неинвертирующий $K = 1 + R_{ос}/R_1$, повторитель $K = 1$, сумматор, вычитающий усилитель.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.